

คู่มือการตั้งค่าและการใช้งาน

XAU SCALPER AI

v16.06 | Decision Matrix & Adaptive Multi-Layer Recovery

สัญลักษณ์	XAUUSD (Gold) — MetaTrader 5
Timeframe	M1 (หลัก) + M5 / M15 / H1 / H4 (HTF)
กลยุทธ์	Decision Matrix Trend / MeanRev / Breakout / Pullback
Recovery	Adaptive Multi-Layer Basket (Anti-Martingale Deep)
เวอร์ชัน	16.06 FIX: struct, HTF cache, dashboard formats

รองรับทั้งบัญชี CENT และ STANDARD

ปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทบัญชีและ Broker

จัดทำโดย: XAU AI Scalper Team | MetaTrader 5 Expert Advisor

สารบัญ

- บทที่ 1 · ภาพรวม EA และสถาปัตยกรรม
- บทที่ 2 · ความแตกต่างระหว่างบัญชี Cent และ Standard
- บทที่ 3 · คำอธิบายพารามิเตอร์ทั้งหมด
- บทที่ 4 · Preset ค่าแนะนำตามประเภทบัญชี
- บทที่ 5 · ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งาน
- บทที่ 6 · การอ่าน Dashboard
- บทที่ 7 · คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- บทที่ 8 · เคล็ดลับและแนวทางการปรับจูน
- บทที่ 9 · Changelog และ Version History

1. ภาพรวม EA และสถาปัตยกรรม

1.1 XAU Scalper AI v16.06 คืออะไร?

XAU Scalper AI v16.06 เป็น Expert Advisor (EA) สำหรับ MetaTrader 5 ออกแบบมาเพื่อเทรด XAUUSD (ทองคำ) โดยใช้ระบบ Decision Matrix วิเคราะห์ตลาดจาก 5 Timeframe พร้อม Recovery Engine แบบ Adaptive Multi-Layer ที่ปรับ Lot และ TP ตามสภาวะตลาดแบบ Real-time

1.2 ส่วนประกอบหลัก (Architecture)

Module	หน้าที่
Market Regime Engine	จำแนก TREND_STRONG / RANGE / VOLATILE / CHOPPY / NORMAL จาก ADX+ATR
Decision Matrix Signal	เลือกกลยุทธ์ PULLBACK / MEAN_REV / BREAKOUT ตาม Regime
Adaptive Score System	ปรับ Weight ของแต่ละกลยุทธ์ตาม Win Rate ล่าสุด (Rolling 30)
Multi-Layer Recovery	เปิด Recovery ทีละ Layer พร้อม Anti-Martingale ใน Deep Layer
Basket TP / Trailing	คำนวณ TP จาก Average Price ของทั้ง Basket, Trailing USD-based
Partial Close	ปิดบางส่วนเป็น Stage เมื่อ Basket ทำไรถึง Trigger
Risk Guard	Daily Target, Max DD%, Free Margin%, Spread Filter, Cooldown
S/R Engine	คำนวณ Support/Resistance จาก H1 100 แท่ง ปรับ Gap Recovery
HTF Cache	คำนวณ M5/M15/H1/H4 เฉพาะเมื่อขึ้น Bar ใหม่ (ประหยัด CPU)
Dashboard	แสดงข้อมูลครบ Real-time: 2 คอลัมน์, Auto-contrast, Rec.601

1.3 Market Regime □ Signal Map

Regime	เงื่อนไข	กลยุทธ์	TP Mult
TREND_STRONG	H1 ADX>25, H1 trend≠0, M15 ADX>20	PULLBACK (RSI dip/pop + MACD confirm)	×1.1
RANGE	H1 ADX<20	MEAN_REV (RSI ≤28/≥72)	×0.9
VOLATILE	M1 ATR > M5 ATR×1.5 หรือ ATR Pts>50	BREAKOUT (M1 trend + MACD dir)	×1.2
CHOPPY	M15 กับ H1 trend ขัดกัน	WAIT — ไม่เปิดออเดอร์ใหม่	—
NORMAL	ไม่ตรงเงื่อนไขใด	MEAN_REV ระดับเบา (RSI ≤35/≥65)	×1.0

1.4 Flow การทำงานต่อ Tick

- 1. RefreshRates CheckDayRollover UpdateEquity/DD
- 2. AnalyzeTF M1 (ทุก Tick) + HTF M5/M15/H1/H4 (เฉพาะ Bar ใหม่)
- 3. UpdateSRRanges (H1 high/low 100 แท่ง)
- 4. EvaluateMarketRegime DecideSignal DecideStatus
- 5. ManageBasketRisk (Basket SL, Time-Stop, Breakeven Exit)
- 6. ManagePartialClose + RetryPartialClose

- 7. ManageTrailing (USD-based Peak Trailing)
- 8. ManageRecovery (เปิด Recovery Layer ถ้า Basket ยังอยู่)
- 9. TryOpenNew (เปิดออเดอร์ใหม่ถ้า Status=ACTIVE + Signal ชัด)
- 10. UpdateBasketTPs (ปรับ TP ทุก Position ให้ชี้ Basket Target)
- 11. DashUpdate SaveState (ทุก 60 Tick)

2. ความแตกต่างระหว่างบัญชี Cent และ Standard

EA ทำงานได้กับทั้ง 2 ประเภทบัญชีโดยไม่ต้องแก้โค้ด แต่ต้องปรับ InpInitialLot และค่าที่เกี่ยวข้องกับเงิน (USD) ให้สอดคล้องกับหน่วยของบัญชี

รายการ	บัญชี CENT	บัญชี STANDARD
หน่วยสกุลเงิน	Cent (1 USD = 100 cent)	USD
Lot 0.01 = กี่ Oz	0.001 oz (Micro-Micro)	1 oz
Margin ต่ำสุด	ต่ำมาก — เหมาะ Demo/ทดสอบ	สูงกว่า
P&L ต่อ Pip	ประมาณ 0.001 USD/pip	ประมาณ 0.10 USD/pip
InpInitialLot	0.01-0.10	0.01 (ระวัง Margin)
InpDailyTargetUsd	0.50-5.00 (หน่วย cent)	5-100 (หน่วย USD)
InpMaxBasketLossUsd	1.00-5.00	20-100
InpTrailingTriggerUsd	0.10-1.00	2-10
InpPartialCloseAtUsd	0.10-0.50	2-5
ความเสี่ยงต่อ Trade	ต่ำมาก	ปานกลาง-สูง
เหมาะสำหรับ	ทดสอบ / เงินทุนน้อย / ผึก	เงินทุนจริง / Live

บัญชี CENT — ข้อควรระวัง

- ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ระบุหน่วย USD จะหมายถึง cent บนบัญชี Cent (เช่น InpDailyTargetUsd=1.00 = 1 cent = 0.01 USD จริง)
- Broker ส่วนใหญ่ที่รองรับ Cent จะแสดง Balance เป็น cent เช่น \$10 จริง แสดงเป็น \$1000
- ตรวจสอบ Symbol precision: บัญชี Cent มักใช้ 3-digit (e.g., 1850.250) แทน 5-digit
- EA จะตรวจ g_digits อัตโนมัติและปรับ g_pointFactor เอง — ไม่ต้องแก้ค่าด้วยตนเอง

บัญชี STANDARD — ข้อควรระวัง

- Lot 0.01 บนบัญชี Standard = 1 oz ของทองคำ — มูลค่าต่อ pip สูงกว่า Cent ~100 เท่า
- ตั้ง InpInitialLot ต่าก่อนเสมอ (0.01) แล้วค่อยขึ้นตามผลทดสอบ Backtest
- InpRecoveryMaxLot ควรไม่เกิน 10-20% ของ Free Margin เพื่อป้องกัน Margin Call
- ตั้ง InpUseBasketStopLoss=true และ InpMaxBasketLossUsd ให้เหมาะสมกับทุนเสมอ

3. คำอธิบายพารามิเตอร์ทั้งหมด

3.1 Trading Basics (พื้นฐานการเทรด)

พารามิเตอร์	คำแนะนำ	คำอธิบาย
InpInitialLot	Cent: 0.01–0.10 Std: 0.01	Lot เริ่มต้น สำหรับออเดอร์แรกของแต่ละ Basket ขนาดนี้จะถูก Multiplied ในชั้น Recovery
InpDeviation	30 pts	Slippage ยอมรับได้ (Points) — ปกติ 20–50 บน XAUUSD
InpMagic	20260520	Magic Number สำหรับจำแนก Order ของ EA นี้ ต้องไม่ซ้ำกับ EA อื่น

3.2 Decision Matrix (เครื่องยนต์จำแนก Regime)

พารามิเตอร์	ค่า Default	คำอธิบาย
InpTrendAdx	25	ADX H1 เกินค่านี้ = TREND_STRONG (ค่าต่ำ = ไร ค่าสูง = เข้มงวด)
InpRangeAdx	20	ADX H1 ต่ำกว่าค่านี้ = RANGE ควรต่ำกว่า InpTrendAdx เสมอ
InpVolatilityAtrPts	50	ATR M1 เป็น Points เกินค่านี้ = VOLATILE ปรับตาม Broker (Cent อาจใช้ 5–15)

3.3 Take Profit — ATR Dynamic

พารามิเตอร์	Default	ช่วงแนะนำ	คำอธิบาย
InpTpPointsBase	100	Cent: 50–150 pts Std: 80–150 pts	Base TP เป็น Points (1 point = g_point × g_pointFactor) ค่าจริงถูก scale ด้วย ATR
InpTpPointsMin	30	Cent: 10–30 Std: 20–50	TP ต่ำสุดที่ยอมรับได้ — EA จะไม่ตั้ง TP ต่ำกว่านี้ (+ Stops Level)
InpTpAtrMult	1.2	0.8–1.5	คูณ ATR M1 เพื่อได้ TP หน่วย Points — ค่าสูง = TP กว้าง

3.4 Recovery — Gap & Layer

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpRecoveryMinGap	80	50–120	ระยะห่างขั้นต่ำ (Points) ก่อนเปิด Recovery Layer ถัดไป
InpGapAtrMult	1.5	1.0–2.5	คูณ ATR M1 เป็น Gap — ค่าสูง = ห่างมาก = ปลอดภัยกว่า แต่ช้ากว่า
InpRecoveryMaxLayers	10	5–15	จำนวน Layer Recovery สูงสุด — หลัง Layer นี้จะไม่เปิด Recovery เพิ่ม
InpMaxRecoveryAttempts	8	<= MaxLayers	จำนวนครั้งสูงสุดที่จะ Attempt Recovery (ต้อง <= MaxLayers)

3.5 Recovery — Lot Multiplier

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpLotMultEarly	1.3	1.2–1.5	Multiplier สำหรับ Layer 1–2 (Early) — ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม
InpLotMultMid	1.5	1.3–1.8	Multiplier สำหรับ Layer 3–5 (Mid) — aggressive ขึ้นเล็กน้อย
InpLotMultLate	1.3	1.2–1.5	Multiplier สำหรับ Layer 6+ (Late) — ถ้าไม่ใช่ Anti-Martingale
InpAntiMartingaleDeep	true	true แนะนำ	เมื่อ true: Layer ลึก (>=6) จะใช้ InpDeepLotMult แทน LotMultLate

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpDeepLotMult	0.8	0.5–0.9	Multiplier <1.0 = ลด Lot ใน Layer ลึก — ป้องกัน Margin Call
InpRecoveryMaxLot	5.0	Cent: 1–10 Std: 0.5–5	Lot สูงสุดต่อ Position Recovery — Cap ความเสี่ยง
InpVolNeutralAtr	500.0	200–1000	ATR ที่ถือว่า Neutral สำหรับ Lot Scaling — ค่าสูง = scale น้อยลง

3.6 Trailing Stop (USD-Based Basket)

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpTrailingEnable	true	true/false	เปิด/ปิด Trailing Stop สำหรับ Basket
InpTrailingTriggerUsd	5.0	Cent: 0.1–2.0 Std: 2–20	กำไร Basket (USD) ที่ต้องถึงก่อน ARM Trailing — ต้องน้อยกว่า Step
InpTrailingStepUsd	2.0	Cent: 0.05–1.0 Std: 1–10	Drop จาก Peak (USD) ที่จะ Trigger ปิด Basket — ต้องน้อยกว่า Trigger

InpTrailingStepUsd ต้องน้อยกว่า InpTrailingTriggerUsd เสมอ — EA จะ WARN ถ้าไม่ใช่

3.7 Partial Close (ปิดบางส่วน)

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpPartialCloseEnable	true	-	เปิด/ปิดฟังก์ชัน Partial Close
InpPartialCloseAtUsd	4.0	Cent: 0.1–1.0 Std: 2–10	Trigger USD สำหรับ Stage 1 (Stage 2 = ×2, Stage 3 = ×3 ...)
InpPartialClosePct	30.0	10–50	เปอร์เซ็นต์ Position ที่ปิดต่อ Stage (ปิด Position ที่กำไรสูงสุดก่อน)
InpStagedPartialClose	true	-	เมื่อ true: ปิดเป็น Stage ตาม InpPartialCloseLevels
InpPartialCloseLevels	2	1–4	จำนวน Stage Partial Close สูงสุด

3.8 Recovery Mode (ลด TP ใน Layer ลึก)

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpRecoveryModeEnable	true	-	เปิดใช้ Recovery Mode TP Reduction
InpRecoveryModeAtLayer	4	3–6	Layer ที่ถึงแล้วจะเข้า Recovery Mode — ลด TP ลงเพื่อออกได้เร็วขึ้น
InpRecoveryReducedTp	35	Cent: 10–30 Std: 20–60	TP Points ที่ใช้ใน Recovery Mode (น้อยกว่า Base เพื่อออกเร็ว)

3.9 Expert Recovery Controls

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpUseBasketStopLoss	false	Std: true Cent: optional	เปิด Hard Stop Loss ระดับ Basket — แนะนำ true สำหรับ Standard
InpMaxBasketLossUsd	30.0	Cent: 1–5 Std: 20–100	ขาดทุน Basket สูงสุด (USD) ก่อนจะ Force Close

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpBasketMaxAgeHours	8	4-24	อายุสูงสุด Basket (ชั่วโมง) — ถ้าเกินจะ Close ไม่ว่ากำไร/ขาดทุน
InpMaxSpreadPts	50	20-80	Spread สูงสุดที่ยอมให้เปิดออเดอร์ (Points) — กรองช่วง Spread กว้าง
InpBreakevenExit	true	-	เมื่อ Basket เคยขาดทุน > 3× BreakevenTrigger แล้วกลับมา BE จะ Close
InpBreakevenTriggerUsd	1.0	Cent: 0.05-0.5 Std: 0.5-5	USD ขาดทุนที่ Trigger Breakeven logic
InpBreakevenBufferPts	5	2-10	Buffer Points เพิ่มจาก Average Price เมื่อ Set BE Target

3.10 Risk Guards (ตัวป้องกันความเสี่ยง)

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpDailyTargetUsd	50.0	Cent: 0.5-10 Std: 10-200	เป้ากำไรต่อวัน — ถึงแล้วหยุดเปิดออเดอร์ใหม่ (RECOVERY_ONLY Mode)
InpUseMaxEquityDdPct	false	true แนะนำ Std	เปิดตรวจ Max Equity Drawdown — ถึงแล้ว HALT และ Close ทุก Position
InpMaxEquityDdPct	50.0	10-50	% Drawdown จาก Peak Equity ที่จะ HALT EA
InpUseMinFreeMarginPct	false	true แนะนำ Std	เปิดตรวจ Free Margin % ขั้นต่ำ
InpMinFreeMarginPct	30.0	20-50	Free Margin % ต่ำสุด — ถ้าต่ำกว่านี้จะหยุดเปิดใหม่
InpCooldownSec	15	5-60	Cooldown หลังปิด Position (วินาที) — ขยาย ×6 ถ้าปิดขาดทุน
InpWaitNextBarAfterClose	true	-	รอ M1 Bar ใหม่หลัง Close ก่อนเปิดใหม่ — ป้องกันการ Double-enter

3.11 Time Filter

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpUseTimeFilter	false	-	เปิด/ปิดตัวกรองเวลา — ถ้า false EA เทรดตลอด 24 ชั่วโมง
InpAllowHourFrom	6	0-23	ชั่วโมง UTC เริ่มอนุญาต (ใช้ UTC ไม่ใช่เวลา Server)
InpAllowHourTo	20	0-23	ชั่วโมง UTC สิ้นสุด
InpServerGMTOffset	2	-12 ถึง +12	Offset ของ Server เทียบ GMT — ใช้แปลงเป็น UTC ก่อนตรวจ

3.12 Bars & Misc

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpBarsM1	300	100-500	จำนวน Bar M1 สำหรับคำนวณ Indicator
InpBarsHTF	200	80-300	จำนวน Bar M5/M15/H1/H4 — ต้องไม่น้อยกว่า 80
InpPrintDebug	false	true ระหว่าง Debug	พิมพ์ Log เพิ่มเติมใน Journal

3.13 Dashboard

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpShowDashboard	true	-	เปิด/ปิด Dashboard บนชาร์ต
InpDashX	20	0-200	ตำแหน่ง X ของ Dashboard (pixels จากซ้าย)

พารามิเตอร์	Default	ช่วง	คำอธิบาย
InpDashY	30	0-200	ตำแหน่ง Y (pixels จากบน)
InpDashAutoColor	true	-	ปรับสี Dashboard อัตโนมัติตามสีพื้นหลังชาร์ต (Rec.601 Luminance)
InpDashBgColor	C'18,24,38'	-	สี Background ของ Dashboard (ใช้เมื่อ AutoColor=false)
InpDashBorderColor	C'52,152,219'	-	สี Border ของ Dashboard (ใช้เมื่อ AutoColor=false)

4. Preset ค่าแนะนำตามประเภทบัญชี

4.1 Preset — บัญชี CENT (เงินทุน 100–1,000 cent)

พารามิเตอร์	ค่าแนะนำ (Cent)
InpInitialLot	0.01
InpTrendAdx	25
InpRangeAdx	20
InpVolatilityAtrPts	15
InpTpPointsBase	80
InpTpPointsMin	20
InpTpAtrMult	1.2
InpRecoveryMinGap	60
InpGapAtrMult	1.5
InpRecoveryMaxLayers	8
InpLotMultEarly	1.3
InpLotMultMid	1.5
InpAntiMartingaleDeep	true
InpDeepLotMult	0.8
InpRecoveryMaxLot	2.0
InpTrailingEnable	true
InpTrailingTriggerUsd	0.50
InpTrailingStepUsd	0.20
InpPartialCloseEnable	true
InpPartialCloseAtUsd	0.30
InpPartialClosePct	30.0
InpStagedPartialClose	true
InpPartialCloseLevels	2
InpRecoveryModeEnable	true
InpRecoveryModeAtLayer	4
InpRecoveryReducedTp	25
InpUseBasketStopLoss	true
InpMaxBasketLossUsd	2.00
InpBasketMaxAgeHours	8
InpMaxSpreadPts	60
InpBreakevenExit	true

พารามิเตอร์	คำแนะนำ (Cent)
InpBreakevenTriggerUsd	0.10
InpDailyTargetUsd	2.00
InpUseMaxEquityDdPct	true
InpMaxEquityDdPct	30.0
InpUseMinFreeMarginPct	true
InpMinFreeMarginPct	40.0
InpCooldownSec	15

4.2 Preset — บัญชี STANDARD (เงินทุน \$500–\$5,000)

พารามิเตอร์	คำแนะนำ (Standard)
InpInitialLot	0.01
InpTrendAdx	25
InpRangeAdx	20
InpVolatilityAtrPts	50
InpTpPointsBase	100
InpTpPointsMin	30
InpTpAtrMult	1.2
InpRecoveryMinGap	80
InpGapAtrMult	1.5
InpRecoveryMaxLayers	10
InpLotMultEarly	1.3
InpLotMultMid	1.5
InpAntiMartingaleDeep	true
InpDeepLotMult	0.8
InpRecoveryMaxLot	5.0
InpTrailingEnable	true
InpTrailingTriggerUsd	5.00
InpTrailingStepUsd	2.00
InpPartialCloseEnable	true
InpPartialCloseAtUsd	4.00
InpPartialClosePct	30.0
InpStagedPartialClose	true
InpPartialCloseLevels	2
InpRecoveryModeEnable	true
InpRecoveryModeAtLayer	4

พารามิเตอร์	ค่าแนะนำ (Standard)
InpRecoveryReducedTp	35
InpUseBasketStopLoss	true
InpMaxBasketLossUsd	30.00
InpBasketMaxAgeHours	8
InpMaxSpreadPts	50
InpBreakevenExit	true
InpBreakevenTriggerUsd	1.00
InpDailyTargetUsd	50.00
InpUseMaxEquityDdPct	true
InpMaxEquityDdPct	20.0
InpUseMinFreeMarginPct	true
InpMinFreeMarginPct	30.0
InpCooldownSec	15

5. ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งาน

ขั้นที่ 1 — Copy ไฟล์ EA

- คัดลอกไฟล์ XAU_Scalper_AI_v16.06.mq5 ไปยัง:
- [MT5 Data Folder] MQL5 Experts
- วิธีเปิด Data Folder: MT5 File Open Data Folder

ขั้นที่ 2 — Compile EA

- เปิด MetaEditor (กด F4 ใน MT5)
- เปิดไฟล์ XAU_Scalper_AI_v16.06.mq5
- กด F7 หรือคลิก Compile — ต้องไม่มี Error (0 errors)
- ถ้ามี Warning เกี่ยวกับ include ให้ตรวจว่ามี Trade.mqh ใน Include

ขั้นที่ 3 — Drag EA ลงชาร์ต

- ไปที่ Navigator Expert Advisors ดับเบิลคลิก หรือ Drag ลงชาร์ต XAUUSD
- Timeframe ของชาร์ต: แนะนำ M1
- ในหน้าต่าง Properties Inputs: ตั้งค่าตาม Preset ด้านบน

ขั้นที่ 4 — เปิด AutoTrading

- คลิกปุ่ม AutoTrading (Ctrl+E) บน Toolbar ให้เป็นสีเขียว
- ตรวจสอบ smiley face บนมุมบนขวาของชาร์ต — ต้องเป็น สีเหลือง
- ตรวจสอบ Journal tab: ควรเห็น 'XAU Scalper AI v16.06 EXPERT' พร้อมข้อมูล digits/point

ขั้นที่ 5 — ตรวจสอบ Dashboard

- Dashboard จะปรากฏบนชาร์ตอัตโนมัติ (ถ้า InpShowDashboard=true)
- ตรวจสอบ Status: ควรเป็น ACTIVE หรือ RECOVERY_ONLY
- ตรวจสอบ Spread ใน Dashboard — ถ้า HIGH จะไม่เปิดออเดอร์

5.1 การ Backtest EA

- เปิด Strategy Tester: Ctrl+R
- Expert Advisor: XAU_Scalper_AI_v16.06
- Symbol: XAUUSD | Model: Every Tick (Real Ticks แนะนำ)
- Timeframe: M1 | Date: เลือกช่วงที่ต้องการ
- Spread: Use current หรือกำหนดค่าเท่า Broker จริง
- ปิด Visual Mode ถ้าต้องการ Speed สูงสุด
- กด Start — ดูผลที่ Tab Results, Graph, Report

เคล็ดลับ Backtest ที่ดี

- ใช้ Tick Data Suite หรือ Tickstory สำหรับข้อมูล Tick คุณภาพสูง
- Backtest อย่างน้อย 6–12 เดือนเพื่อให้ครอบคลุมหลาย Market Condition
- สังเกต Max Consecutive Loss และ Max Drawdown — ต้องอยู่ในระดับที่รับได้
- ปรับ InpInitialLot ให้ Drawdown ไม่เกิน 20% ของ Balance

6. การอ่าน Dashboard

Dashboard แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ กว้างรวม ~580px ประกอบด้วย 8 Section ดังนี้:

Section	คอลัมน์	เนื้อหา
ACCOUNT	ซ้าย	Balance, Equity, Free Margin %, Day P&L, Spread, Drawdown
DECISION MATRIX	ซ้าย	Regime, Signal Action, Strategy, Confidence Bar, Status
S/R & VOLATILITY	ซ้าย	Support/Resistance Price, M1 ATR (Points)
BASKETS	ซ้าย	BUY/SELL Layer Count, P&L, Avg Price, TP Target, Next Lot, Max Loss, Trail Peak
AI SCORES	ขวา	Win Rate Rolling ของแต่ละกลยุทธ์ พร้อม Progress Bar
TF CONFLUENCE	ขวา	Trend direction (/—), RSI, ADX ของทุก Timeframe
STATISTICS	ขวา	จำนวน Trade, Win Rate Bar, Net P&L, Daily Target Progress
RISK LIMITS	ขวา	สถานะ Guard แต่ละตัว: OK/HIT/BLOCKED/WAIT พร้อมสีแสดงผล

สีสัญญาณใน Dashboard

สี	ความหมาย
เขียว (Green)	สถานะดี / BUY / กำไร / Regime Trend
แดง (Red)	สถานะเสี่ยง / SELL / ขาดทุน / Regime Volatile / Guard HIT
เหลือง (Yellow)	ค่าเตือนระดับปานกลาง / Daily Target ถึง / Win Rate ต่ำ
ฟ้า (Cyan)	ข้อมูลทั่วไป / ATR / AI Score / Daily Progress
ส้ม (Orange)	Cooldown กำลังนับถอยหลัง / Regime Choppy
ม่วง (Purple)	Trail Peak / AI PULLBACK Score
ทอง (Gold)	Header / Title

7. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: EA ไม่เปิดออเดอร์เลย ทำไม?

ตรวจสอบ Status ใน Dashboard: ถ้าเป็น HALT = Equity DD เกิน, ถ้า RECOVERY_ONLY = Daily Target ถึงหรือเวลาไม่อยู่ใน Window

Spread อาจสูงเกิน InpMaxSpreadPts — ดู Spread ใน Dashboard

อยู่ใน Cooldown: รอ Counter นับถอยหลังถึง 0

Signal confidence ต่ำกว่า 0.60 หรือ Regime=CHOPPY — EA รอ Setup ที่ชัดกว่า

ตรวจว่า AutoTrading เปิด (ปุ่มสีเขียว) และ EA ติดแล้ว (มี Smiley บนชาร์ต)

Q: Recovery Layer ไม่เปิดทั้งที่ราคาไปแล้ว

Gap ยังไม่ถึง min_gap — min_gap ปรับตาม ATR และจำนวน Layer ที่มีอยู่

MACD และ RSI Filter บล็อก: M1 MACD กำลังแย่งลงและ RSI Extreme

H1+H4 ทั้งคู่ชัด Direction + ADX>25 = EA ไม่เสี่ยง Recovery ทวนแนวโน้ม

ถึง InpMaxRecoveryAttempts แล้ว

Q: Dashboard ไม่แสดง หรือสีผิดปกติ

ตรวจ InpShowDashboard=true

ถ้าสีแปลก: ลอง InpDashAutoColor=false และตั้งสีเอง หรือเปลี่ยนสี Background ชาร์ต

กด Ctrl+R แล้ว Ctrl+T เพื่อ Refresh Objects

Q: Trailing Stop ปิดออเดอร์เร็วเกินไป

เพิ่ม InpTrailingTriggerUsd ให้สูงขึ้น (ต้องถึง Profit สูงก่อน ARM)

ลด InpTrailingStepUsd ให้น้อยลง (Drop น้อยกว่าจะ Trigger)

Q: EA ทำงานช้าหรือกิน CPU มาก

ลด InpBarsM1 เป็น 200 และ InpBarsHTF เป็น 100

ปิด InpPrintDebug=false

HTF Cache ทำงานถูกต้องอยู่แล้ว (คำนวณเฉพาะ Bar ใหม่) — ปกติไม่ควรหนัก

Q: ได้รับ Error: InpMaxRecoveryAttempts must be <= InpRecoveryMaxLayers

ลด InpMaxRecoveryAttempts ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ InpRecoveryMaxLayers

Q: Global Variable เก่าทำให้ State ผิดพลาด

ไปที่ MT5 Tools Global Variables ลบ Variable ที่ขึ้นต้นด้วย XAU16_

หรือเปลี่ยน InpMagic Number เพื่อ Reset State ทั้งหมด

8. เคล็ดลับและแนวทางการปรับจูน

8.1 ลำดับการปรับ Parameter

ลำดับ	Parameter	ผลกระทบ	ปรับเมื่อ
1	InpInitialLot	ขนาด Risk ต่อออเดอร์	เงินทุนเปลี่ยน / Backtest ใหม่
2	InpDailyTargetUsd	เวลาหยุดเทรดต่อวัน	ต้องการผลตอบแทนต่อวันเปลี่ยน
3	InpRecoveryMinGap	ความถี่เปิด Recovery	Recovery เปิดเร็ว/ช้าเกินไป
4	InpTrailingTriggerUsd	เมื่อไหร่ ARM Trailing	Basket ถูก Trail ออกเร็วเกินไป
5	InpMaxBasketLossUsd	Hard Cut Loss ระดับ Basket	Backtest Drawdown สูงเกิน
6	InpTrendAdx / RangeAdx	การจำแนก Regime	Signal ไม่ตรงกับ Market จริง
7	InpLotMultMid	ความ Aggressive ของ Recovery	Recovery ช้าเกินไปหรือ Lot พุ่งเร็ว
8	InpBasketMaxAgeHours	Time-based Force Close	Basket ค้างนานเกินไป

8.2 แนวทางทั่วไป

เริ่ม Backtest บน Cent ก่อน — ถ้าผลดีค่อย Scale ขึ้น Standard
InpDeepLotMult < 1.0 คือ Anti-Martingale ที่แท้จริง — ควรเปิดเสมอ
(InpAntiMartingaleDeep=true)
ถ้าตลาดขยับ (Range) มากกว่า Trend: ลด InpRangeAdx จาก 20 15
ช่วงข่าว High Impact (NFP, FOMC): พิจารณาปิด EA หรือใช้ InpUseTimeFilter
Recovery Mode (Layer >=4 TP ลดลง) ทำให้ออกจาก Drawdown ได้เร็วขึ้น — เปิดไว้เสมอ
Partial Close ช่วย Lock Profit บางส่วน ก่อนที่ Basket จะปิดทั้งหมด — เหมาะกับตลาด Choppy
ถ้า Win Rate ต่ำกว่า 40% ติดต่อกัน 2 สัปดาห์: ตรวจสอบ ADX Threshold และ Signal Regime

8.3 สรุปความสัมพันธ์ Risk vs Reward

ต้องการ...	ปรับ Parameter
ลด Risk ต่อวัน	ลด InpInitialLot + InpDailyTargetUsd
ออกจาก Drawdown เร็ว	ลด InpRecoveryMinGap + ลด InpRecoveryReducedTp
เพิ่ม Profit Factor	เพิ่ม InpTpPointsBase + InpTpAtrMult
ลดขนาด Max Drawdown	เปิด InpUseBasketStopLoss + ลด InpMaxBasketLossUsd
เทรดน้อยลง (คัดกรองมากขึ้น)	เพิ่ม InpTrendAdx + เพิ่ม InpRecoveryMinGap
เทรดมากขึ้น (สัญญาณ sensitive)	ลด InpTrendAdx + ลด InpRangeAdx

9. Changelog และ Version History

เวอร์ชัน	การเปลี่ยนแปลงหลัก
v16.06 (ปัจจุบัน)	FIX: ย้าย struct ไปด้านบน (compilation error) FIX: HTF Cache Fallback ถ้า iTime() return 0 FIX: Dashboard format แก้ให้ Max DD / FreeMgn แสดง ON/OFF state ถูกต้อง ADD: InpVolatilityAtrPts parameter สำหรับ VOLATILE Regime ADD: S/R Range Adjustment ใน ManageRecovery
v16.05	ADD: Anti-Martingale Deep Layer (InpAntiMartingaleDeep + InpDeepLotMult) ADD: Volume Scaling ตาม ATR Neutral FIX: Basket TP ไม่ปรับ TP ใน Position ที่เพิ่งเปิด (justOpened guard)
v16.04	ADD: Staged Partial Close (InpStagedPartialClose + InpPartialCloseLevels) ADD: Breakeven Exit (ManageBreakevenExit) FIX: FinaliseBasket ไม่ Reset partialStage เมื่อ Basket วาง
v16.03	ADD: HTF Cache System (ประหยัด CPU — คำนวณเฉพาะ Bar ใหม่) ADD: MACD + RSI Filter ใน ManageRecovery ADD: H1/H4 Confluence Filter ป้องกัน Counter-trend Recovery
v16.02	ADD: Decision Matrix (TREND_STRONG/RANGE/VOLATILE/CHOPPY/NORMAL) ADD: Adaptive Score System (Rolling 30 Win Rate per Strategy) ADD: InpWaitNextBarAfterClose
v16.01	Initial release ของสาย v16 Rebuild จาก v2 เพิ่ม Multi-Layer Recovery + USD-based Trailing